

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · FACULDADE DE TECNOLOGIA
EPR 008 — Projeto de Sistemas de Produção 6



Segurança no manuseio de louças sanitárias em canteiros de obra

Primeira Entrega — Definição do Problema

Equipe nº [preencher]

Larissa [sobrenome] ▪ [nome] ▪ [nome] ▪ [nome]

Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília, agosto de 2026

Contexto do projeto

ESG · pilar Social — construção civil e saúde e segurança ocupacional

O que orienta esta entrega

Modelo do **Diamante Duplo** (*Design Innovation Methodology Handbook*) — **Fase de Descoberta**.

Objetivo: compreender o problema e as partes envolvidas.

Nenhuma solução é proposta nesta fase, conforme orientação da disciplina.

Métodos empregados pela equipe

- **Fase de Descoberta do Diamante Duplo**
estrutura geral da etapa
- **Perguntas da fase de Descoberta** (p. 31)
usuários, contexto e empatia
- **Stakeholder Mapping**
identificação e priorização das partes interessadas
- **Pesquisa documental e dados secundários**
AEAT/INSS, CBIC, ABREMA
- **Planejamento de visita de campo**
próxima etapa

O problema

A quebra de louças sanitárias no canteiro gera fragmentos cortantes que causam cortes e lacerações em trabalhadores da construção civil.



Dupla natureza do problema

Saúde e segurança ocupacional — risco físico sem controle formal: o manuseio de material cerâmico frágil não tem procedimento, EPI específico nem sinalização própria.

Perdas e desperdício — custo de material, tempo e reposição da peça; é o argumento que sensibiliza o empregador.

Onde acontece: da chegada da peça à instalação

Canteiro em fase de acabamento — a quebra pode ocorrer em qualquer das quatro etapas

Etapa	O que acontece	Como a quebra pode ocorrer
1. Recebimento	Descarga das peças embaladas do caminhão.	Impacto na descarga; empilhamento acima do recomendado.
2. Armazenagem	As peças aguardam a fase de acabamento no estoque.	Empilhamento sem berço; estoque em área de circulação.
3. Transporte interno	Deslocamento até o pavimento e o ponto de instalação.	Peça sem ponto de pega; piso irregular; entulho no trajeto.
4. Instalação	Posicionamento e fixação no ponto hidráulico.	Manobra em espaço confinado; apoio sobre superfície dura.

Nas quatro etapas o desfecho é o mesmo: **fragmento cortante em área de circulação de pessoas**. Identificar qual etapa concentra as quebras é um dos objetivos da visita de campo.

Por que importa: acidentes na construção civil

18,9%

dos acidentes do setor são **cortes, lacerações e feridas** — atrás apenas das fraturas (25,4%). Dedos e mãos estão entre as partes mais atingidas.

6ª

posição da construção civil no ranking nacional de incidência de acidentes típicos, mesmo após a queda recorde de 2023.

51 s

é o intervalo médio estimado entre dois acidentes de trabalho no Brasil.

E a queda recente de acidentes?

Os ganhos de 2023 concentram-se em riscos que já têm **norma, EPI e procedimento próprios** — altura, choque elétrico, máquinas. O manuseio de cerâmico frágil não tem nenhum dos três, e segue diluído em “cortes e lacerações”. **A melhora do agregado não enfraquece o problema: torna visível o risco que a padronização não alcançou.**

Fonte: AEAT/INSS, ano-base 2022 (*apud* Migalhas, 2024); CBIC/SESI, 2025; MPT/Smartlab.

O custo do outro lado: perdas de material em obra

10–30%

de todo material adquirido para uma obra é descartado como resíduo, mesmo em canteiros com boas práticas.

73,2%

das empresas do setor apontam o desperdício de materiais como o principal problema de gestão em obra.

Fonte: Revista Digital Acadêmico Mundo, 2026; CBIC (*apud* Sienge, 2025).

Por que este eixo entra

Componentes frágeis e de acabamento — como as louças sanitárias — são ponto crítico de gestão de perdas.

O custo da peça reposta é o **argumento que sensibiliza o empregador** a abrir o canteiro e destinar recurso.

O eixo central do projeto permanece a segurança do trabalhador.

Usuários e clientes

Perguntas da fase de Descoberta — *Design Innovation Methodology Handbook*, p. 31

Compreender

Quem é o usuário? Hipótese: não é uma função só — o **transporte** tende a caber ao servente e a **instalação** ao instalador hidráulico. Confirmar em campo define para quem projetamos.

Do que precisa? Concluir a tarefa sem se ferir, sem danificar a peça e sem perder tempo — três necessidades que competem entre si.

Qual é o contexto? As quatro etapas do slide anterior.

As respostas assinaladas como hipótese serão confirmadas ou corrigidas na visita de campo.

Empatizar

Como se comporta? Carrega sozinho quando o peso permite; a luva é usada de forma intermitente, porque reduz a firmeza da pega justamente na peça lisa e cara.

Como se sente? A quebra é vivida como falha individual — o receio de ser responsabilizado pelo custo inibe o relato.

Condições extremas? Fim de expediente, piso molhado, escada quando o elevador está ocupado, pavimento sem luz definitiva.

Quem está envolvido: matriz Influência × Interesse

Método *Stakeholder Mapping* — cinco stakeholders analisados pelas oito perguntas-chave



O que cada stakeholder espera

Trabalhador da construção	Concluir a tarefa sem se ferir e sem ser responsabilizado pela peça quebrada; solução simples, que não aumente o tempo do serviço.
Mestre de obras / gestor	Cumprir o cronograma sem incidente nem retrabalho; qualquer medida precisa caber na rotina do canteiro.
Técnico de segurança (SESMT)	Reduzir indicadores de acidente e sustentar a conformidade com a NR-18; espera dado técnico de frequência e tipo de lesão.
Empregador / construtora	Reduzir custo de reposição, afastamento e passivo; espera ver retorno em número antes de destinar recurso.
Fornecedor de louças	Saber em que ponto da cadeia a peça se rompe; menos avaria reportada é ganho comercial dele.

Proposta de valor e delimitação do escopo

Proposta de valor

Reduzir a ocorrência de **lesão por fragmento cerâmico** associada ao manuseio de louças sanitárias em canteiro de obra — preservando a integridade do trabalhador e, secundariamente, reduzindo a perda de material. **Não se define aqui qual é o produto, e sim o valor que ele precisa entregar e a quem.**

Delimitação do escopo: dois pontos possíveis de atuação

ANTES da quebra

Recebimento, armazenagem e transporte da peça.
Atua sobre a *probabilidade de a peça se romper*.

DEPOIS da quebra

Contenção, sinalização e descarte do fragmento.
Atua sobre a *probabilidade de o fragmento ferir*.

A equipe mantém **os dois pontos no escopo** nesta fase, por ainda não ter evidência de campo que indique qual concentra as ocorrências. **A escolha será feita logo após a visita e antes do levantamento de requisitos** — condição para que as especificações-meta tenham centro único.

Próximos passos

Visita de campo

Observação direta do manuseio, com registro fotográfico dos pontos de risco.

Entrevistas com trabalhador, mestre de obras e técnico de segurança.

Levantamento de registros internos: CAT, quase-acidentes, perdas de material.

O que a visita destrava

Dimensionar o problema **em números do próprio canteiro**, e não só em indicadores setoriais.

Confirmar quem é o usuário de cada etapa.

Escolher o ponto de atuação do projeto.

Avançar para a fase de **Definição** do Diamante Duplo.

Problema definido.

Próxima etapa: consolidar as evidências de campo e avançar para a fase de Definição do problema.

Métodos previstos: *User Interviews* e observação contextual.

Obrigado.

